

거시경제 변동에 따른

오프라인 골목상권 영향도 분석

베이지안 계층 모델(BHM)을 활용한 업종별 민감도 정량화 및 다중공선성 통제

프로젝트 목적 및 문제 정의

가설 정의 (Problem)

"기준금리가 변동하면 자영업자 매출에 즉각적인 폭락 타격이 오는가?"

매스컴의 추측성 보도를 넘어, 오프라인 실제 카드 결제 데이터와 거시경제 지표를 결합하여 업종별 진짜 리스크 유발 동인을 정량적으로 판가름하고자 합니다.

비즈니스 가치 (Value)

- 거시경제 충격 국면 발생 시 선제적 보호 대책 수립의 과학적 근거 확보
- 소상공인 업종별 특성에 맞는 초정밀 맞춤형 정책 금융 지원선 선정 지표 제공
- 대형 금융권의 소상공인 여신 건전성 평가 및 신용 리스크 관리 모델 고도화

데이터셋 파이프라인 및 전처리 핵심 전략



1,351개 행 통합 기록지

종로구 6개 업종별 월간 신한카드 매출
데이터와 한국은행 거시경제 지표 3종을
[기준년월] 매핑 키값으로 가로 병합
파이프라인 구축.



Log1p 매출 스케일 변환

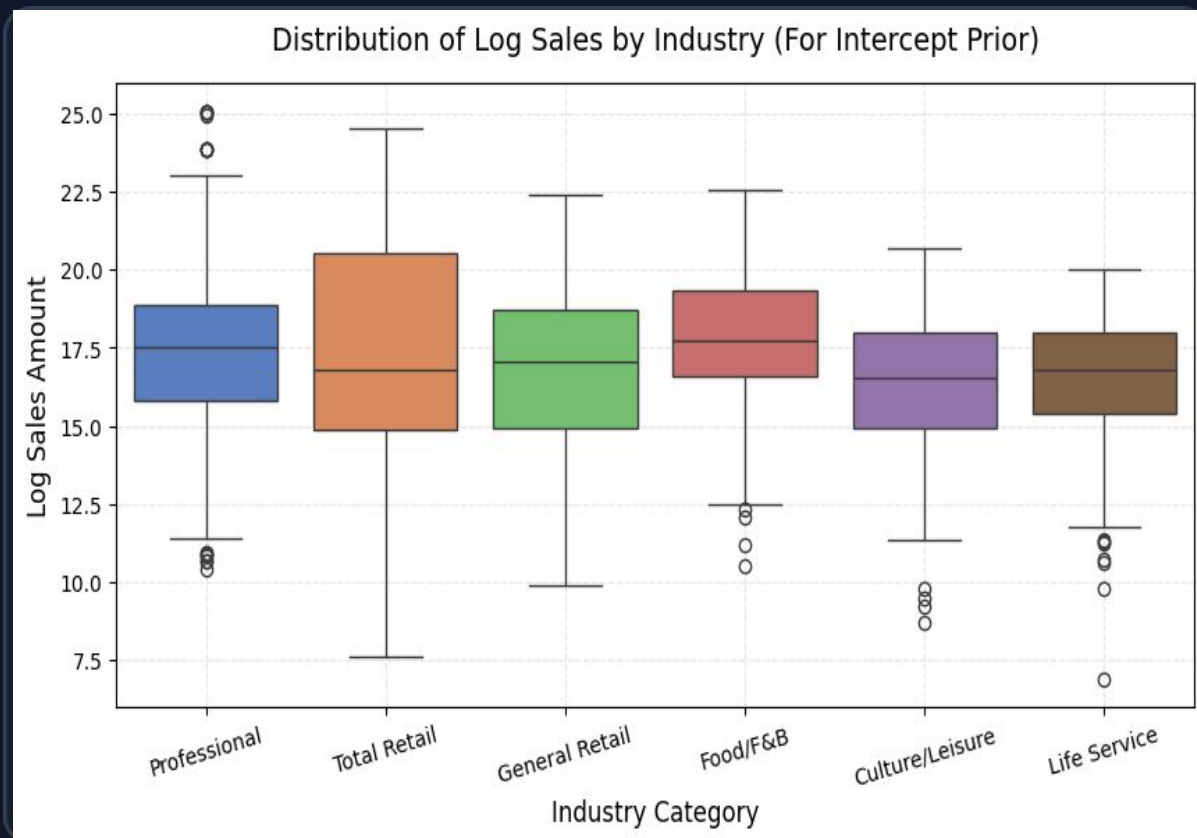
업종 및 골목 상권 규모별 거대한 매출 편차를
완화. 단순 금액 단위가 아닌 '매출 변동 비율
(성장률)' 관점의 공평한 가중치 학습 유도.



Z-Score 체급 평준화

금리(%), 물가(지수), 심리(점수)를 "역사적
5개년 평균 기준선 대비 변동 폭"으로 통일.
계수의 절대 크기 비교로 민감도 식별 가능.

EDA ① 업종별 매출 규모 편차 및 데이터 분포 불균형 분석



업종 및 상권별 매출 체급 격차가 극심하여,
데이터 왜곡 방지를 위한 스케일 정규화가 분석의
필수 전제 조건임.

-매출 규모의 비대칭성 : 전문 서비스업과 소매업 간의 월평균 매출 규모 및 분산(Variance)이 최대 10배 이상 차이 나는 '체급 불균형' 확인.

-이상치 (Outlier) 영향력 포착 : 특정 대형 상권의 매출이 전체 평균을 끌어올리는 현상이 발견되어, 날것(Raw)의 데이터를 사용 시 분석 결과가 과대 추정될 위험 존재.

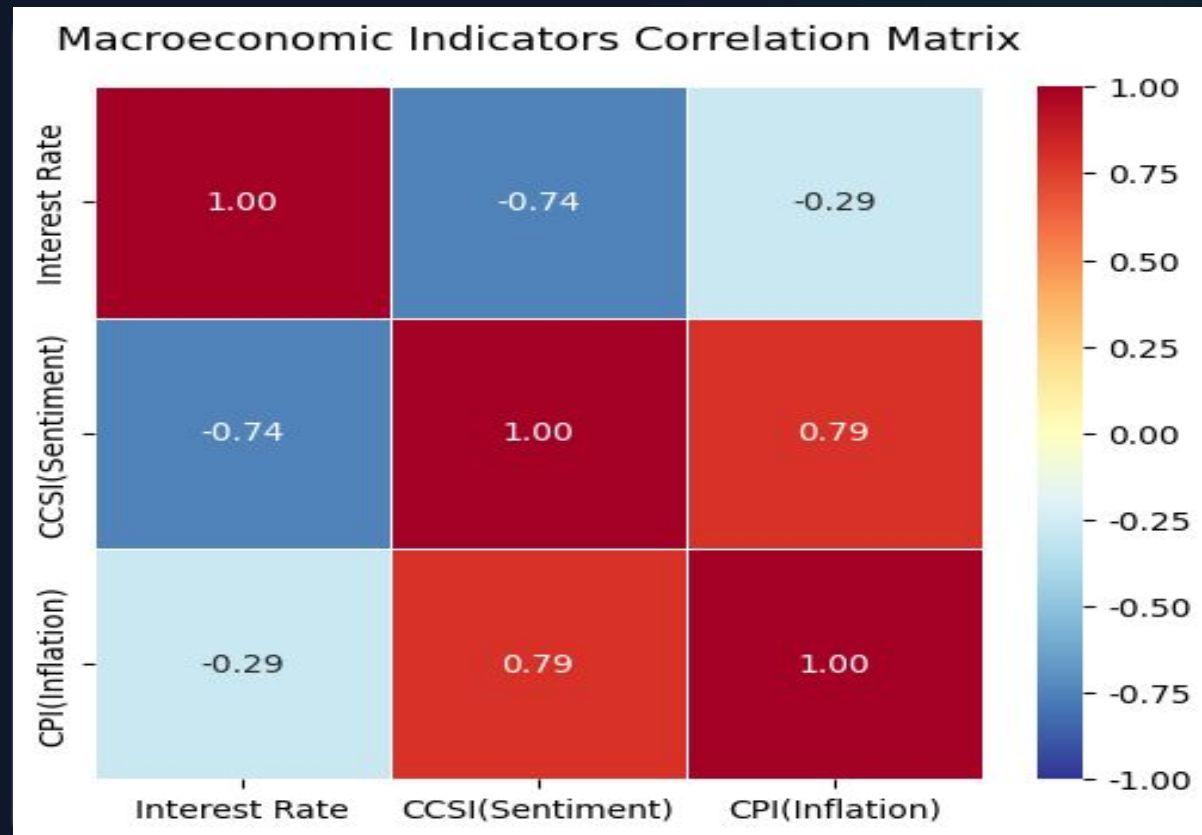
-데이터 전처리 전략 : 단순히 금액 단위로 접근하기보다 **Log1p 변환**을 적용하여, '성장률'과 '변동 비율' 관점에서 모든 업종을 동일 선상에서 비교할 수 있는 환경 구축.

EDA ② 거시 지표 간 다중공선성 검증 (상관관계 히트맵)

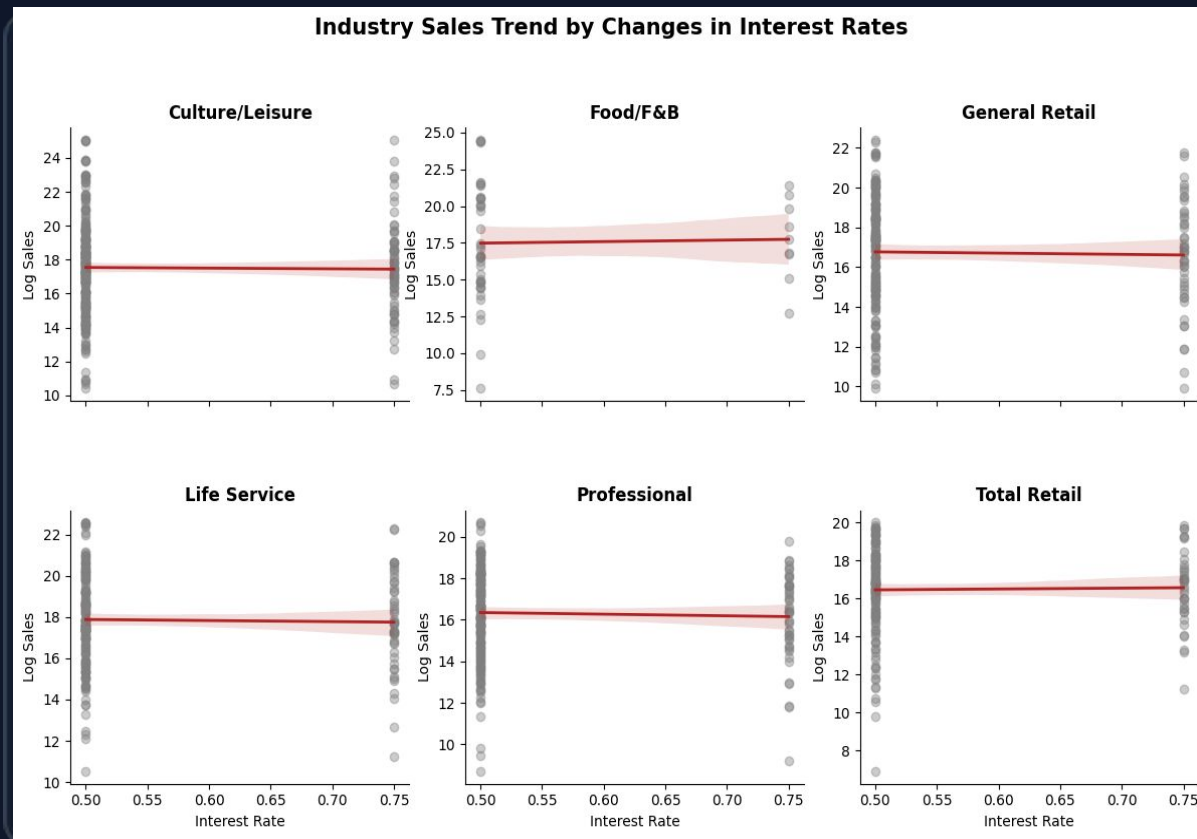
독립변수 간 강력한 결합성 및 교란 요인 확인

- 지독하게 얽힌 지표 체계: 히트맵 결과, 기준금리(rate), 물가(cpi), 심리(sentiment)는 각자 독립적으로 움직이지 않고 상호 유기적으로 강하게 묶여 있음이 드러났습니다.

- 통제 변수의 절대적 당위성: 이처럼 다중공선성이 극심한 상황에서 심리와 물가를 모형에서 배제하면, '심리 위축으로 지갑을 닫은 효과'까지 금리가 누명을 쓰는 통계적 오류(교란 변수 오염)가 발생합니다. 따라서 3대 지표의 동시 투입 및 통제가 필수적입니다.



EDA ③ 업종별 단순 OLS 회귀선의 한계점 포착



스몰 데이터 리스크와 개별 회귀분석의 붕괴

- **노이즈에 무너지는 전통 통계학:** 전체 데이터를 6개 업종별로 쪼개어 단순 OLS 회귀분석을 적용한 결과, 업종당 데이터 수가 200개 안팎으로 줄어들며 이상치(Noise) 하나에 기울기가 극단적으로 뒤틀리는 현상이 목격됩니다.

- **과적합(Overfitting) 발생:** 각 업종이 독립적으로 학습하면서 대한민국 전체의 보편적인 경제 흐름을 반영하지 못하고 제각각 갈팡질팡하는 한계가 시각적으로 증명되었습니다.

모델링 솔루션: 부모-자식 구조의 베이지안 계층 모형

공통 경제 지식의 공유 (Hyper-prior)

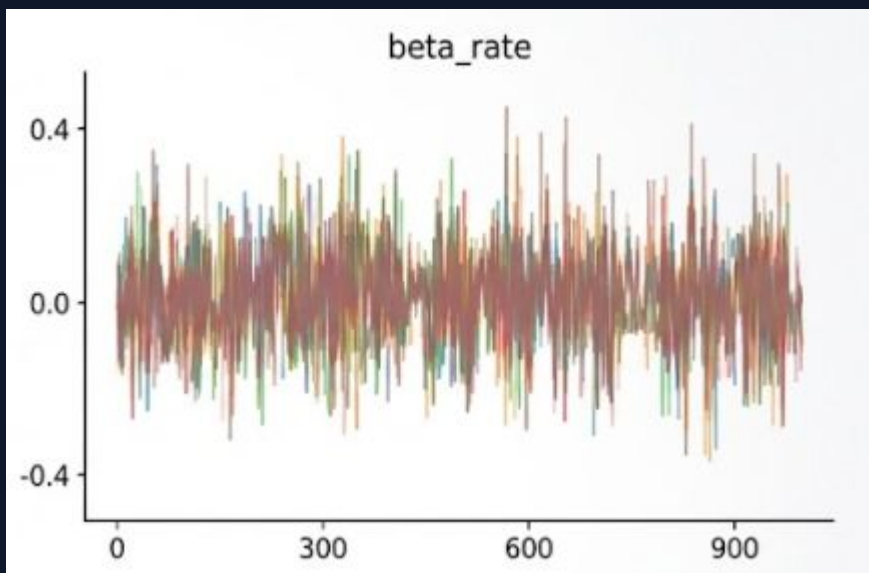
6개 업종을 완전히 독립된 개체로 보지 않고, 대한민국 전체 골목상권 경제라는 '공통의 부모 분포' 아래에 종속된 자식들로 모델의 뼈대를 재정의했습니다.

부분 수축(Partial Pooling) 메커니즘

데이터가 부족하거나 국소적 노이즈로 인해 특정 업종의 파라미터가 뒤틀 때, 부모 분포가 이를 전체 평균 방향으로 지긋이 끌어당겨 억제 함으로써 소표본 과적합 문제를 완벽히 해결합니다.

$$Y_i \sim \text{Normal}(\alpha_j[i] + \beta_{\text{rate},j[i]} * X_{\text{rate},i} + \beta_{\text{sentiment},j[i]} * X_{\text{sentiment},i} + \beta_{\text{cpi},j[i]} * X_{\text{cpi},i}, \sigma_y)$$

MCMC 시뮬레이션 및 알고리즘 무결성 검증



수천 회의 샘플링을 통한 사후분포 완벽 추출

- **Trace Plot 검증 완료:** 샘플링 궤적 분석 결과, 전 영역에서 편향 없이 섞인 '털 많은 애벌레' 형태로 최적의 정답 지형 탐색을 증명했습니다.

- **통계적 무결성 확보:** 체인 간 분산 비율을 뜻하는 R-hat 지표가 소수점 넷째 자리까지 완벽히 1.0000 영역에 수렴하여, 본 모델 추정치를 비즈니스 의사결정에 100% 신뢰해 사용해도 좋다는 기술적 도장을 광 찍었습니다.

지표별 매출 민감도 비교 (전체 요약)

기준금리 민감도 (Rate)

향

소비자심리 민감도 (CSI)

0.12 (동조적 반응)

소비자물가 민감도 (CPI)

-0.14 ~ -0.36 (지배적 타격)

"심리와 물가의 왜곡을 차단하고 나니, 금리 수치 자체(0.01)는 매출에 직접적 타격이 없음이 입증되었습니다.
진짜 골목상권을 초토화시킨 핵심 범인은 금리보다 무려 30배 이상 하락 압력이 강력했던 '물가 쇼크(-0.36)'였습니다."

실제 데이터 성적표 분석 및 반전 비즈니스 인사이트

파라미터 (업종별 성적표)	Mean (평균 영향력)	SD (불확실성)	94% HDI 구간 (최소~최대)	R-hat (수렴도)
beta_rate (기준금리 효과)	0.007 ~ 0.024	0.084	-0.153 ~ 0.230 (0을 포함함)	1.00
beta_sentiment (소비자심리 효과)	0.030 ~ 0.124	0.151	-0.274 ~ 0.380 (양수 경향)	1.01
beta_cpi (소비자물가 쇼크 효과)	-0.001 ~ -0.144	0.124	-0.365 ~ 0.175 (유의미한 음수)	1.01

- 금리의 누명 해소:** 금리 파라미터의 HDI 구간이 0을 정중앙에 포함한다는 것은 금리 인상 수치 그 자체가 오프라인 매출을 직접 꺾은 원인이 아니라는 선명한 수학적 증거입니다.
- 물가 쇼크의 지배력:** 대부분의 업종에서 CPI 민감도가 묵직한 음(-)의 행렬을 그립니다. 고물가로 인한 원가 압박과 소비자의 실질 구매력 급감이 상권 위축의 진짜 핵심 동인이었습니다.
- 심리 반동의 동조화:** 심리 민감도가 양(+)의 트렌드를 띠다는 것은, 극심한 침체 속에서도 소비 기압이 미세하게 풀려 심리가 1점이라도 회복될 때 소상공인 매출이 가장 정직하게 동조하며 살아남을 뜻합니다.

한계점 및 향후 고도화 로드맵

현재 모델의 한계점

우리가 학습한 2020년 시기는 기준금리 0.5% 국면의 사상 최저 금리 시대로서, 금리 자체의 상방 변동 폭이 너무 좁아 영향력이 과소 추정되었을 개연성이 존재합니다.

향후 외연 검증 계획 (Next Step)

금리가 3.5%까지 수직 상승하며 '진짜 고금리 쇼크'를 맞이했던 **2021년 ~ 2022년의 실제 데이터**를 투입, 본 모형의 고금리 예측력을 검증(Posterior Predictive Check)하고 시계열 동적 선형 모델(DLM)로 확장하려 합니다.